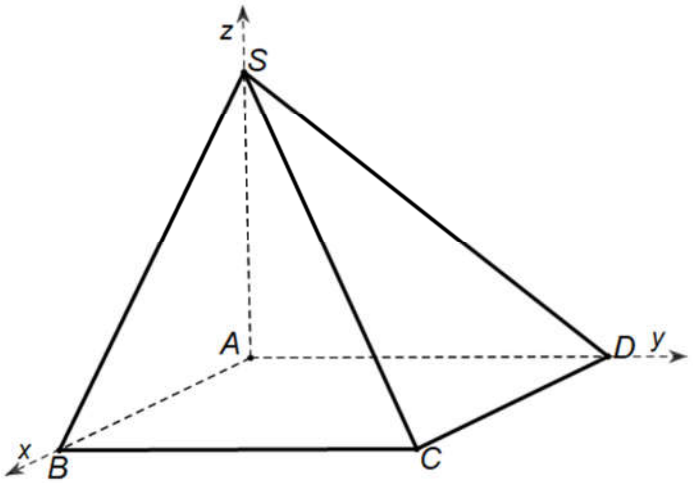
DẠNG. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. **(Sở Hà Nội 2025)** Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $AB=1, AD=2,$ và $SA=3$. Xét hệ trục toạ độ $Oxyz$ với O trùng với A, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS *(như hình vẽ)*



a) Toạ độ điểm C là $(1;2;0)$.

b) $\left[\overrightarrow{SC},\overrightarrow{BD}\right]=(6;-3;4)$.

c) Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng SC và song song với đường thẳng BD. Phương trình mặt phẳng (P) là $6x+3y+4z-12=0$.

d) Khoảng cách giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (P) bằng $\frac{6}{61}$.

Lời giải

a) Đúng. Vì AB nằm trên tia Ox và $AB=1$ nên $B(1;0;0)$ và AD nằm trên tia Oy và $AD=2$ nên $D(0;2;0)$. Do đó $C(1;2;0)$

b) Sai. Vì AS nằm trên tia Oz và $AS=3$ nên $S(0;0;3)$

Do đó $\overrightarrow{SC}=(1;2;-3), \overrightarrow{BD}=(-1;2;0)$ và $\left[\overrightarrow{SC},\overrightarrow{BD}\right]=(6;3;4)$.

c) Đúng. Vì (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng SC và song song với đường thẳng BD nên (P) là mặt phẳng đi qua $C(1;2;0)$ và nhận $\vec{n}=\left[\overrightarrow{SC},\overrightarrow{BD}\right]=(6;3;4)$ làm vectơ pháp tuyến

Do đó $6(x-1)+3(y-2)+4(z-0)=0 \Leftrightarrow 6x+3y+4z-12=0$.

d) Đúng. Vì $BD//(P)$ nên $d(BD,(P))=d(B,(P))=\frac{|6.1+3.0+4.0-12|}{\sqrt{6^2+3^2+4^2}}=\frac{6}{61}$.

Câu 2. **(Cụm Ninh Giang - Tứ Kỳ - Gia Lộc 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;1;2)$, $B(-2;1;0)$, $C(2;-2;1)$.

a) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BC bằng $\frac{6}{\sqrt{23}}$.

b) Mặt phẳng (P) đi qua A,B và cách C một khoảng lớn nhất có phương trình $x-2y-z-4=0$.

c) Toạ độ các vecto $\overrightarrow{AB}=(-2;0;-2)$, $\overrightarrow{AC}=(2;-3;-1)$

d) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $x+y-z+1=0$.

Lời giải

a) Sai. Gọi I là trung điểm của đoạn BC thì $I\left(0;-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC}=(4;-3;1)$

Mặt phẳng trung trực của BC có dạng $(Q):4x-3y+z-2=0$.

$d_{(A;(Q))}=\frac{3\sqrt{26}}{26}$.

b) Sai. $\overrightarrow{AB}=(-2;0;-2)\Rightarrow AB:\begin{cases}x=t\\y=1\\z=2+t\end{cases}$

Gọi H là hình chiếu của C trên AB; K là hình chiếu của C trên (P).

Ta có $d(C;(P))=CK\le CH$. Suy ra $d(C;(P))$ lớn nhất khi $K\equiv H$.

Vì $H\in AB$ nên $H(t;1;2+t)$. Suy ra $\overrightarrow{CH}=(t-2;3;t+1)$.

Vì H là hình chiếu của C trên AB nên $\overrightarrow{CH}.\overrightarrow{AB}=0\Leftrightarrow -2(t-2)-2(1+t)=0\Leftrightarrow t=\frac{1}{2}$.

Vậy $H=\left(\frac{1}{2};1;\frac{5}{2}\right)\Rightarrow\overrightarrow{CH}=\left(-\frac{3}{2};3;\frac{3}{2}\right)$.

Mặt phẳng (P) qua H và vuông góc với CH nên (P) có phương trình $x-2y-z+4=0$.

c) Đúng. Toạ độ các vecto $\overrightarrow{AB}=(-2;0;-2)$, $\overrightarrow{AC}=(2;-3;-1)$

d) Đúng. Do $\overrightarrow{AB}=(-2;0;-2)$, $\overrightarrow{AC}=(2;-3;-1)$ nên vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là: $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(-6;-6;6)$

Do vậy, ptmp (ABC): $x+y-z+1=0$

Câu 3. **(THPT Tư Nghĩa 1 - Quảng Ngãi 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3),B(0;1;1),C(1;0;-2)$.

a) Trung điểm I của đoạn AC có tọa độ $I(1;1;1)$.

b) Có 2 điểm trong 3 điểm đã cho nằm trong mặt phẳng (Oxz).

c) Với $M\left(\frac{2}{3};0;-\frac{1}{6}\right)$ nằm trên mặt phẳng Oxz thì tổng $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

d) Mặt phẳng (ABC) có phương trình tổng quát $x-5y+2z+3=0$.

Lời giải

a) Sai. Áp dụng công thức tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng ta có $I\left(1;1;\frac{1}{2}\right)$.

b) Sai. Vì các điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) thì có tung độ bằng 0 nên chỉ có điểm $C(1;0;-2)\in(Oxz)$

c) Đúng. Giả sử $I(x;y;z)$ sao cho:

$$\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}\Leftrightarrow\begin{cases}(1-x)+2(0-x)+3(1-x)=0\\(2-y)+2(1-y)+3(0-y)=0\\(3-z)+2(1-z)+3(-2-z)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{2}{3}\\y=\frac{2}{3}\\z=-\frac{1}{6}\end{cases}.$$

$$\Rightarrow I\left(\frac{2}{3};\frac{2}{3};-\frac{1}{6}\right)$$

Ta có:

$$\begin{aligned}&MA^2+2MB^2+3MC^2\\&=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)^2\\&=6MI^2+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right)+\left(IA^2+2IB^2+3IC^2\right)\\&=6MI^2+0+\left(IA^2+2IB^2+3IC^2\right)\\&=6MI^2+\left(IA^2+2IB^2+3IC^2\right)\end{aligned}$$

Do đó $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M là hình chiếu của I trên mặt phẳng (Oxz) hay $M\left(\frac{2}{3};0;-\frac{1}{6}\right)$.

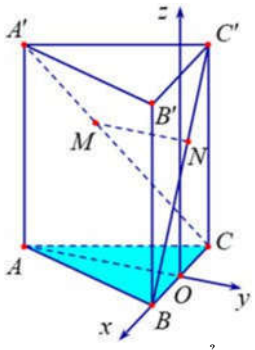
d) Đúng. Ta có:

$$\begin{aligned}&\overrightarrow{AB}=(-1;-1;-2)\\&\overrightarrow{AC}=(0;-2;-5)\\&\Rightarrow\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(1;-5;2)\end{aligned}$$

Chọn một VTPT của (ABC) là $\vec{n}=(1;-5;2)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

$1(x-0)-5(y-1)+2(z-1)=0\Leftrightarrow x-5y+2z+3=0(PTTQ)$.

Câu 4. **(THPT Tư Nghĩa 1 - Quảng Ngãi 2025)** Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên



bằng cạnh đáy bằng 2. Gọi O là trung điểm BC. Đặt lăng trụ trong hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ, biết đường thẳng MN $(M \in A'C; N \in BC')$ là đường vuông góc chung của $A'C$ và BC'

a) $C(-1;0;0)$.

b) Tỷ số $\dfrac{NB}{NC'}$ bằng $\dfrac{3}{2}$.

c) $A'\left(0;-\sqrt{3};2\right)$.

d) Mặt phẳng $(A'BC)$ có phương trình $2y+\sqrt{3}z-4=0$.

Lời giải

a) Đúng. Vì $C \in Ox$ nên $C(-1;0;0)$.

b) Đúng. Ta có $B(1;0;0), C(-1;0;0), C'(-1;0;2)$

Vì ABC là tam giác đều cạnh bằng 2 nên $OA=\dfrac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$

$A'\left(0;-\sqrt{3};2\right)$; $\overrightarrow{BC'}(-2;0;2)$; $\overrightarrow{CA'}\left(1;-\sqrt{3};2\right)$

Vì $\overrightarrow{CM}=m.\overrightarrow{CA'}$ nên $M\left(-1+m;-\sqrt{3}m;2m\right)$

Vì $\overrightarrow{BN}=n.\overrightarrow{BC'}$ nên $N(1-2n;0;2n)$

$\Rightarrow \overrightarrow{MN}=\left(-m-2n+2;\sqrt{3}m;2n-2m\right)$

Vì đường MN là đường vuông góc chung của $A'C$ và BC' nên

$$\begin{cases}\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{CA'}=0(1)\\ \overrightarrow{MN}.\overrightarrow{BC'}=0(2)\end{cases}$$

Từ (1) ta có $(-m-2n+2)+\sqrt{3}m.\left(-\sqrt{3}\right)+(2n-2m).2=0 \Leftrightarrow -4m+n+1=0$

Từ (2) ta có $(-m-2n+2).(-2)+0+(2n-2m).2=0 \Leftrightarrow -m+4n-2=0$

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} -4m+n+1=0 \\ -m+4n-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=\dfrac{2}{5} \\ n=\dfrac{3}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{BN}{BC'}=\frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{NB}{NC'}=\frac{3}{2}$$

c) Đúng. $A'\left(0;-\sqrt{3};2\right)$

d) Sai.

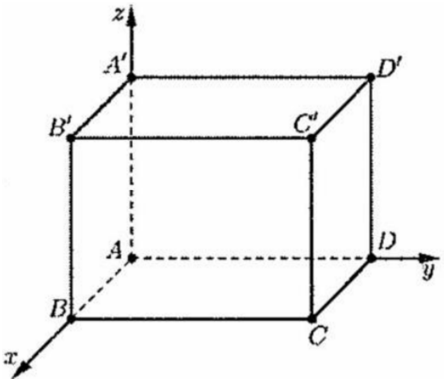
$\overrightarrow{A'B}=\left(1;\sqrt{3};-2\right)$

$\overrightarrow{A'C}=\left(-1;\sqrt{3};-2\right)$

$\Rightarrow \vec{n}=\left(0;2;\sqrt{3}\right)$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left(A'BC\right)$

Mặt phẳng $\left(A'BC\right)$ đi qua điểm $B\left(1;0;0\right)$, có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=\left(0;2;\sqrt{3}\right)$, $\left(A'BC\right)$ có phương trình là $2y+\sqrt{3}z=0$

Câu 5. **(THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O, các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$ theo hướng thứ tự cùng hướng với các vectơ đơn vị $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ và có $AB=3$, $AD=4$, $AA'=6$.



Hãy xác định tính đúng sai của mệnh đề sau:

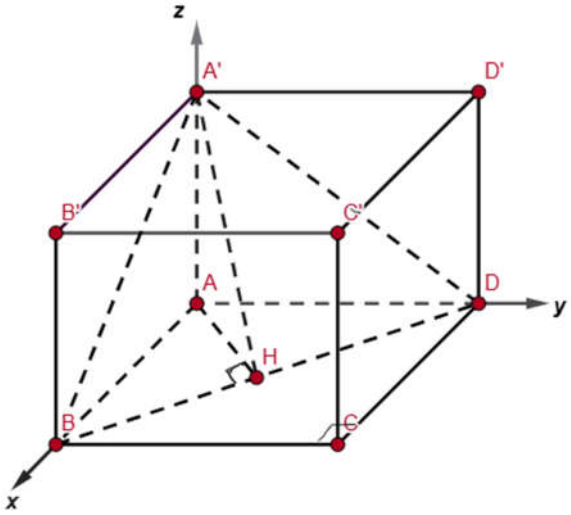
a) Toạ độ điểm B là $\left(3;0;0\right)$.

b) Toạ độ điểm D là $\left(0;4;0\right)$.

c) Phương trình mặt phẳng $\left(A'BD\right)$ là $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{6}=0$.

d) Số đo của góc nhị diện $\left[A,BD,A'\right]$ là sấp xỉ $68°$

Lời giải



a) Đúng. Ta có: $A(0;0;0)$, $B \in Ax$ và $AB = 3$ nên $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i}$, suy ra: toạ độ điểm B là $(3;0;0)$.

b) Đúng. Ta có: $A(0;0;0)$, $D \in Ay$ và $AD = 4$ nên $\overrightarrow{AD} = 4\vec{j}$, suy ra: toạ độ điểm D là $(0;4;0)$.

c) Sai. Ta có: $A(0;0;0)$, $A' \in Az$ và $AA' = 6$ nên $\overrightarrow{AD} = 6\vec{k}$, suy ra: toạ độ điểm A' là $(0;0;6)$.

Mặt phẳng $(A'BD)$ đi qua ba điểm $B(3;0;0)$, $D(0;4;0)$ và $A'(0;0;6)$ có phương trình là: $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1$

d) Đúng. + Từ A, kẻ $AH \perp BD$ tại H (1). Nối A' và H ta được $A'H$.

Ta có: $\begin{cases} BD \perp AH \\ BD \perp AA' \quad (\text{do } AA' \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (A'AH) \Rightarrow A'H \perp BD$ (2)

Lại có: $(A'BD) \cap (ABD) = BD$ (3)

Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow [A, BD, A'] = ((A'BD);(ABD)) = \widehat{AHA'}$.

+ Mặt phẳng (ABD) chính là mặt phẳng (Axy) nên có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1} = (0;0;1)$.

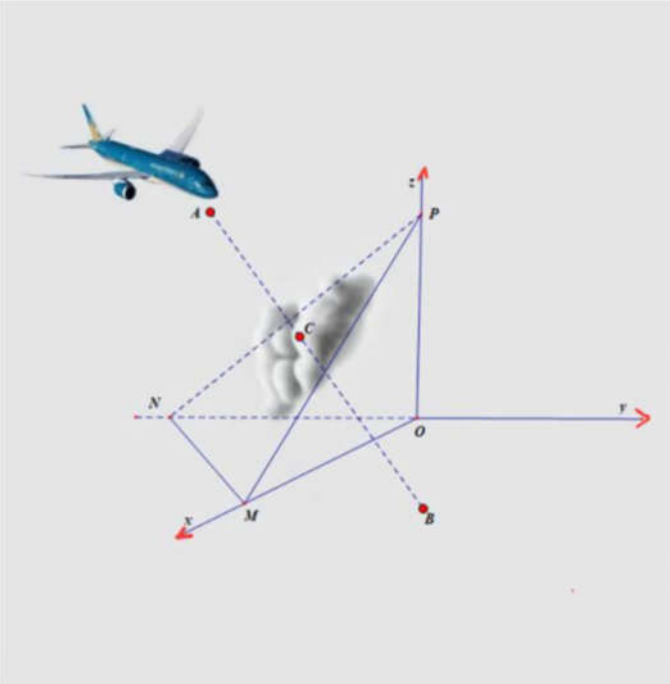
Mặt phẳng $(A'BD): \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1$ có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2} = \left(\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{6}\right)$

$$\Rightarrow \cos((A'BD);(ABD)) = \left|\cos\left(\overrightarrow{n_1};\overrightarrow{n_2}\right)\right| = \frac{\left|0.\frac{1}{3} + 0.\frac{1}{4} + 1.\frac{1}{6}\right|}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}.\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2}} = \frac{2\sqrt{29}}{29}$$

$$\Rightarrow ((A'BD);(ABD)) = [A, BD, A'] \approx 68^\circ$$

Vậy số đo của góc nhị diện $[A, BD, A']$ là $\approx 68^\circ$

Câu 6. **(Cụm trường THPT Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A\left(\frac{7}{2};-\frac{5}{2};\frac{2}{5}\right)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B\left(\frac{7}{2};\frac{13}{2};0\right)$ trên đường băng (như hình vẽ). Có một đám mây mà một phần của nó được mô phỏng bởi mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(8;0;0);N(0;-8;0);P\left(0;0;\frac{4}{5}\right)$. Khi máy bay hạ cánh sẽ xuyên qua đám mây đó ở vị trí điểm C.



a) Toạ độ véc tơ $\overrightarrow{AB}\left(0;9;-\frac{2}{5}\right)$.

b) Ta có hai véc tơ $\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}$ cùng phương nên giả sử tồn tại số thực k sao cho $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ khi đó toạ độ của điểm C có dạng $C\left(\frac{7}{2};\frac{5}{2}+9k;\frac{2}{5}-\frac{2}{5}k\right)$.

c) Phương trình mặt phẳng $(MNP):\frac{x}{8}+\frac{y}{-8}+\frac{z}{0,8}=1$.

d) Khi máy bay bay xuyên qua đám mây để hạ cánh thì máy bay còn cách mặt đất một khoảng nhỏ hơn $338m$.

Lời giải

a) đúng. Toạ độ véc tơ $\overrightarrow{AB}=\left(0;9;-\frac{2}{5}\right)$,

b) sai. Ta có hai véc tơ $\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}$ cùng phương nên giả sử tồn tại số thực k sao cho

$$\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C-\frac{7}{2}=0\\ y_C+\frac{5}{2}=9k\\ x_C-\frac{2}{5}=-\frac{2}{5}k\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=\frac{7}{2}\\ y_C=-\frac{5}{2}+9k\\ x_C=\frac{2}{5}-\frac{2}{5}k\end{cases},$$

c) đúng. Phương trình mặt phẳng $(MNP): \frac{x}{8}+\frac{y}{-8}+\frac{z}{0,8}=1$,

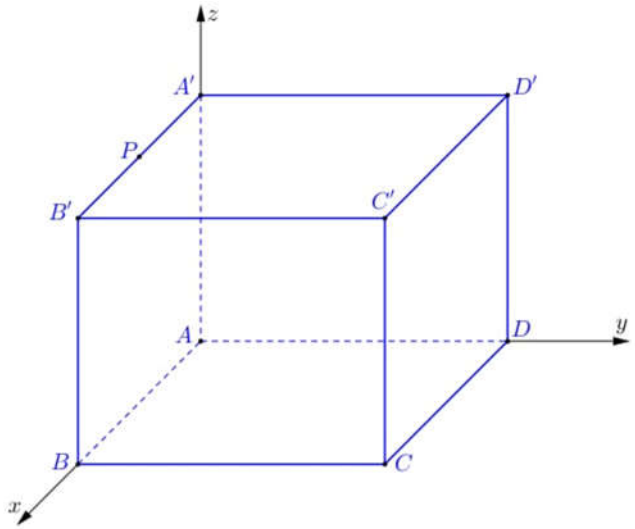
d) sai. Phương trình mặt phẳng $(MNP): \frac{x}{8}+\frac{y}{-8}+\frac{z}{0,8}=1 \Leftrightarrow x-y+10x-8=0$

Khi máy bay bay xuyên qua đám mây thì máy bay sẽ đi qua điểm $C\left(\frac{7}{2};-\frac{5}{2}+9k;\frac{2}{5}-\frac{2}{5}k\right)\in(MNP)$, nên ta có:

$\frac{7}{2}-\left(-\frac{5}{2}+9k\right)+10\left(\frac{2}{5}-\frac{2}{5}k\right)-8=0 \Leftrightarrow k=\frac{2}{13}$,suy ra $C\left(\frac{7}{2};-\frac{29}{26};\frac{22}{65}\right)$.

Khi đó máy bay còn cách mặt đất một khoảng bằng $d\left(C;(Oxy)\right)=\frac{22}{65}km \simeq 338,5m$

Câu 7. **(Liên Trường Nghệ An 2025)** Một căn phòng có dạng là một hình hộp chữ nhật, được mô hình hóa và gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ sau:



Người ta thiết kế một công tắc điện tại điểm $M(0;2;2)$ và một bóng đèn để chiếu sáng căn phòng tại điểm P là trung điểm của $A'B'$. Biết $C'(6;5;4)$. Khi đó:

a)Điểm M thuộc mặt phẳng (ADD').

b)Tọa độ điểm P là $P(3;0;5)$.

c)Mặt phẳng (PCD') có một vec tơ pháp tuyến $\vec{n}=(10;-6;15)$.

d) N là điểm di động trên đoạn AA'. Dây cấp điện cho bóng đèn được đấu từ công tắc điện tại vị trí M kéo đến điểm N rồi nối đến bóng đèn. Độ dài dây cấp điện tối thiểu bằng: $\sqrt{29}$.

Lời giải

a) Đúng. Theo giả thiết O trùng với điểm A. Mặt phẳng (ADD') mở rộng là mặt phẳng Oyz mà $M(0;2;2)$ thuộc mặt phẳng Oyz nên điểm $M(0;2;2)$ thuộc mặt phẳng (ADD').

b) Sai. + Ta có điểm $C'(6;5;4)$ suy ra $\overrightarrow{OB}=6\vec{i}$, $\overrightarrow{OD}=5\vec{j}$, $\overrightarrow{OA'}=4\vec{k}$

+ $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA'}=\frac{1}{2}.6\vec{i}+4\vec{k}=3\vec{i}+4\vec{k}$. Suy ra tọa độ điểm $P(3;0;4)$.

c) Sai. + $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=6\vec{i}+5\vec{j}$ suy ra điểm $C(6;5;0)$.

+ $\overrightarrow{OD'}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA'}=5\vec{j}+4\vec{k}$ suy ra điểm $D'(0;5;4)$

+ $\overrightarrow{PC}(3;5;-4)$

+ $\overrightarrow{PD'}(-3;5;0)$

+ Ta có $\left[\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PD'}\right]=(20;12;30)$. Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (PCD') cùng phương với vec tơ $\left[\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PD'}\right]$.

d) Đúng. + N là điểm di dộng trên đoạn AA' nên gọi tọa độ $N(0;0;z)0\le z\le 4$.

Dây cấp điện cho bóng đèn được đấu từ công tắc điện tại vị trí M kéo đến điểm N rồi nối đến bóng đèn. Độ dài dây cấp điện là: $T=MN+NP$

+ $MN=\sqrt{4+(z-2)^2}$

$+PN=\sqrt{9+(z-4)^2}$

+ $T=MN+NP=\sqrt{4+(z-2)^2}+\sqrt{9+(z-4)^2}$

+ $T'=\dfrac{z-2}{\sqrt{4+(z-2)^2}}+\dfrac{z-4}{\sqrt{9+(z-4)^2}}$

+ $T'=0\Leftrightarrow\dfrac{z-2}{\sqrt{4+(z-2)^2}}=\dfrac{4-z}{\sqrt{9+(z-4)^2}}$ vì $0\le z\le 4$ nên hai vế không âm

$\Leftrightarrow\dfrac{(z-2)^2}{4+(z-2)^2}=\dfrac{(z-4)^2}{9+(z-4)^2}\Leftrightarrow(z-2)^2\left[9+(z-4)^2\right]=(z-4)^2\left[4+(z-2)^2\right]$

$\Leftrightarrow 5z^2-4z-28=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}z=\dfrac{14}{5}(tm)\\ z=-2(l)\end{array}\right.$

Với $z=\dfrac{14}{5}$ suy ra $T=\sqrt{29}$.

Câu 8. **(Sở Hậu Giang 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $M(1;-2;1),N(2;-1;3),K(0;1;-2)$.

a) Vectơ $\overrightarrow{MN}=(-1;-1;-2)$.

b) Tích có hướng của hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MK}$ là $\left[\overrightarrow{MN};\overrightarrow{MK}\right]=(-9;1;4)$.

c) Phương trình tổng quát của mặt phẳng (MNK) là $9x-y-4z-7=0$.

d) Chiều cao của tứ diện $OMNK$ kẻ từ đỉnh O bằng 7.

Lời giải

a) Sai. Vectơ $\overrightarrow{MN}=(1;1;2)$

b) Đúng. $\overrightarrow{MN}=(1;1;2),\overrightarrow{MK}=(-1;3;-3)\Rightarrow\left[\overrightarrow{MN};\overrightarrow{MK}\right]=(-9;1;4)$

c) Đúng. Mặt phẳng (MNK) đi qua $M(1;-2;1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=\left[\overrightarrow{MN};\overrightarrow{MK}\right]=(-9;1;4)$.

Ta có phương trình của mặt phẳng (MNK) là $-9(x-1)+(y+2)+4(z-1)=0\Leftrightarrow 9x-y-4z-7=0$

d) Sai. Chiều cao của tứ diện $OMNK$ kẻ từ đỉnh O là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (MNK).

$$d(O,(MNK))=\frac{|-7|}{\sqrt{9^2+(-1)^2+(-4)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Câu 9. **(Cụm Hưng Yên 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với a,b,c đều dương.

a) Mặt phẳng (ABC) có phương trình $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

b) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $G(1;2;3)$ sao cho G là trọng tâm tam giác ABC là $6x+3y+2z+18=0$.

c) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $H(1;1;1)$ sao cho H là trực tâm tam giác ABC là $x+y+z-3=0$.

d) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(2;-2;3)$ sao cho độ dài OA,OB,OC theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai bằng 2. Khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $T=m+n=19$.

Lời giải

a) Đúng. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ là $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

b) Sai. $G(1;2;3)$ là trọng tâm tam giác ABC nên $\begin{cases}\frac{a}{3}=1\\ \frac{b}{3}=2\\ \frac{c}{3}=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=3\\ b=6\\ c=9\end{cases}$.

Khi đó phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}+\frac{z}{9}=1\Leftrightarrow 6x+3y+2z-18=0$.

c) Đúng. Vì OA,OB,OC đôi một vuông góc nên $H(1;1;1)$ là trực tâm tam giác ABC thì

$\overrightarrow{OH}=(1;1;1)$ là vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC). Khi đó, phương trình mặt phẳng (ABC) là $x+y+z-3=0$.

d) Đúng. Phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

$M(2;-2;3)$ thuộc mặt phẳng (ABC) nên $\frac{2}{a}-\frac{2}{b}+\frac{3}{c}=1$ $(*)$.

Vì độ dài OA,OB,OC theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai bằng 2 nên $\begin{cases}OB=OA+2\\OC=OA+4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b=a+2\\c=a+4\end{cases}$.

Thay $b=a+2;c=a+4$ vào $(*)$ ta được $\frac{2}{a}-\frac{2}{a+2}+\frac{3}{a+4}=1\Leftrightarrow a=2\Rightarrow b=4,c=6$.

Vậy phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{2}+\frac{y}{4}+\frac{z}{6}=1\Leftrightarrow 6x+3y+2z-12=0$.

$d(O;(ABC))=\frac{|-12|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}}=\frac{12}{7}\Rightarrow m=12,n=7\Rightarrow T=m+n=19.$

Câu 10. **(THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;2;5),B(3;4;1),C(5;6;7)$

a) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AC có phương trình $3x+2y+z-20=0$.

b) Toạ độ véctơ $\overrightarrow{BC}=(8;10;8)$.

c) Trọng tâm G của tam giác ABC có tung độ bằng 4.

d) Tam giác ABC là tam giác tù.

Lời giải

a) Đúng. Trung điểm AC là $I(2;4;6)$.

Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực là $\vec{n}=\overrightarrow{AC}=(6;4;2)$

Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AC là $6(x-2)+4(y-4)+2(z-6)=0\Leftrightarrow 6x+4y+2z-40=0\Leftrightarrow 3x+2y+z-20=0$.

b) Sai. $\overrightarrow{BC}=(2;2;6)$.

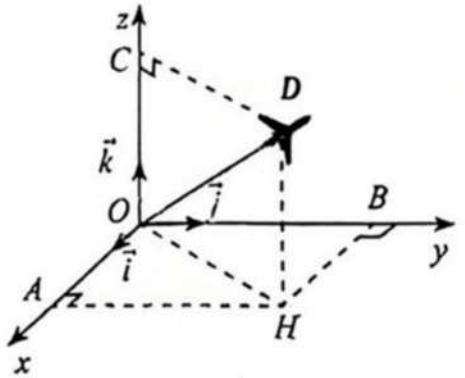
c) Sai. Trọng tâm $G\left(\frac{7}{3};4;\frac{13}{3}\right)$.

d) Sai. Ta có $\overrightarrow{BC}=(2;2;6),\overrightarrow{BA}=(-4;-2;4)\Rightarrow\cos B=\frac{12}{12\sqrt{11}}=\frac{1}{\sqrt{11}}>0\Rightarrow$ góc B nhọn.

$\overrightarrow{AB}=(4;2;-4),\overrightarrow{AC}=(6;4;2)\Rightarrow\cos A=\frac{24}{12\sqrt{14}}=\frac{2}{\sqrt{14}}>0\Rightarrow$ góc A nhọn.

$\overrightarrow{CA}=(-6;-4;-2),\overrightarrow{CB}=(-2;-2;-6)\Rightarrow \cos C=\dfrac{32}{4\sqrt{154}}>0\Rightarrow$ góc C nhọn.

Câu 11. **(Sở Bến Tre 2025)** Trong quá trình cất cánh tại sân bay, một chiếc máy bay bắt đầu rời khỏi đường băng và bay lên không trung. Để mô tả vị trí của máy bay, người ta thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên các trục tọa độ là km).



Biết D là vị trí của máy bay, $OD=16$, $OA=OB$, $\widehat{DOC}=60°$.

a) $OC=8$.

b) $OH=\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$.

c) $BH=4\sqrt{3}$.

d) Vùng giới hạn cấm bay gần đó được mô tả bằng mặt phẳng $(P): x+y-29=0$. Khi đó, máy bay cách (P) khoảng $6,3$ km.

Lời giải

a) Đúng. Xét tam giác DOC, có $OC=OD\cdot\cos 60°=16\cdot\dfrac{1}{2}=8$.

b) Sai. Xét tam giác DOC, có $CD=OD\cdot\sin 60°=16\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=8\sqrt{3}$.

Suy ra $OH=CD=8\sqrt{3}$.

c) Sai. Vì tứ giác $OAHB$ là hình vuông nên suy ra $OH=BH\sqrt{2}\Leftrightarrow BH=\dfrac{OH\sqrt{2}}{2}=\dfrac{8\sqrt{6}}{2}=4\sqrt{6}$.

d) Sai. Tọa độ của máy bay là $M\left(4\sqrt{6};4\sqrt{6};8\right)$.

Khoảng cách từ máy bay đến vùng giới hạn cấm bay là

$$\mathrm{d}\left(M,(P)\right)=\frac{\left|4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-29\right|}{\sqrt{2}}\approx 6,65 \text{ km.}$$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;0;1)$ và hai mặt phẳng $(Q): x+y-3z-5=0$, $(R): x+2y-z-1=0$.

a) Mặt phẳng (R) đi qua điểm M.

b) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (Q) bằng $\frac{7}{\sqrt{11}}$.

c) Mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (Q) có phương trình là $x+y-3z-2=0$.

d) Mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x+y-3z-5=0, (R): x+2y-z-1=0$ và cách M một khoảng $\sqrt{30}$ có phương trình dạng $5x+by+cz+d=0$. Khi đó giá trị nhỏ nhất của $b+c+d$ là -37.

Lời giải

a) Sai. Mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}=(1;1;-3)$.

Mặt phẳng (R) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2}=(1;2;-1)$.

- Thay tọa độ điểm M vào phương trình mặt phẳng (R) ta được: $1+2.0-1-1\neq 0$ nên mặt phẳng (R) không đi qua điểm M.

b) Đúng.- Ta có: $d(M;(Q))=\frac{|1+0-3-5|}{\sqrt{1^2+1^2+3^2}}=\frac{7}{\sqrt{11}}$.

c) Sai. - Gọi (α) là mặt phẳng cần tìm. Do (α) song song với (Q) nên có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=\overrightarrow{n_1}=(1;1;-3)$.

Mặt phẳng (α) đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;1;-3)$ nên có phương trình:

$(x-1)+(y-0)-3(z-1)=0 \Leftrightarrow x+y-3z+2=0$

d) Đúng. - Gọi mặt phẳng cần tìm là (P).

Mặt phẳng (P) vuông góc với hai mặt phẳng $(Q),(R)$ nên (P) có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{n_1}=(1;1;-3)$, $\overrightarrow{n_2}=(1;2;-1)$. Do đó, mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là: $\vec{n}=\left[\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right]=(5;-2;1)$.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(5;-2;1)$ nên có phương trình $5x-2y+z+d=0$.

Do $d(M,(P))=\sqrt{30}$ nên ta có

$$\frac{|5.1-2.0+1.1+d|}{\sqrt{5^2+2^2+1}}=\frac{|6+d|}{\sqrt{30}}=\sqrt{30}\Rightarrow|6+d|=30$$

$\Rightarrow d=-36$ hoặc $d=24$.

Do đó phương trình mặt phẳng (P) là $5x-2y+z-36=0$ hoac $5x-2y+z+24=0$

Khi đó $b+c+d=-2+1-36=-37$ hoặc $b+c+d=-2+1+24=23$.

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): x+y+z-1=0, (Q): 2x+my+2z+3=0$ và $(R): -x+2y+nz=0$.

a) Hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau khi $m=2$.

b) Hai mặt phẳng (P) và (R) vuông góc với nhau với mọi n.

c) Với $m=4, n=-1$ thì (Q) và (R) cắt nhau.

d) Nếu $(P)\perp(R)$ và $(P)//(Q)$ thì $m+2n=0$.

Lời giải

a) Đúng.- Hai mặt phẳng (P) và (Q) song song khi $\frac{2}{1}=\frac{m}{1}=\frac{2}{1}\neq\frac{3}{-1}\Rightarrow\begin{cases}m=2\\m\neq-3\end{cases}\Rightarrow m=2$

b) Sai.- Hai mặt phẳng (P) và (R) vuông góc khi $\vec{n}_P\perp\vec{n}_R\Rightarrow\vec{n}_P\cdot\vec{n}_R=0\Rightarrow 1.(-1)+1\cdot 2+1\cdot n=0\Rightarrow n=-1$.

c) Đúng- Khi $m=4,n=-1$ ta có:

$(Q):2x+4y+2z+3=0;(R):-x+2y-z=0$.

Ta có: $\frac{2}{-1}\neq\frac{4}{2}$, suy ra (Q) và (R) cắt nhau.

d) Đúng. - Ta có $(P)\perp(R)$ thì $n=-1$ (theo ý b);

$(P)//(Q)$ thì $m=2$ (theo ý a) nên $m+2n=0$.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0),B(0;b;0),C(0;0;c)$, ở đó a,b,c là ba số thực dương thay đổi thỏa mãn $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}=2024$.

a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{a}+\frac{2y}{b}+\frac{3z}{c}=1$.

b) Mặt phẳng (ABC) luôn đi qua một điểm cố định.

c) Đặt $m=d(O,(ABC))$ thì ta có $\frac{1}{m^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$.

d) Khoảng cách giữa gốc tọa độ O và mặt phẳng (ABC) lớn nhất khi $a=\frac{3}{2024},b=\frac{6}{2024},c=\frac{9}{2024}$.

Lời giải

a) Sai.- Các điểm A,B,C là giao điểm của mặt phẳng (ABC) với các trục tọa độ Ox,Oy,Oz, nên phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

b) Đúng.- Từ $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}=2024$, chia cả hai vế cho 2024 ta suy ra $\frac{1}{2024a}+\frac{2}{2024b}+\frac{3}{2024c}=1$, do đó mặt phẳng (ABC) luôn đi qua điểm $S\left(\frac{1}{2024};\frac{2}{2024};\frac{3}{2024}\right)$.

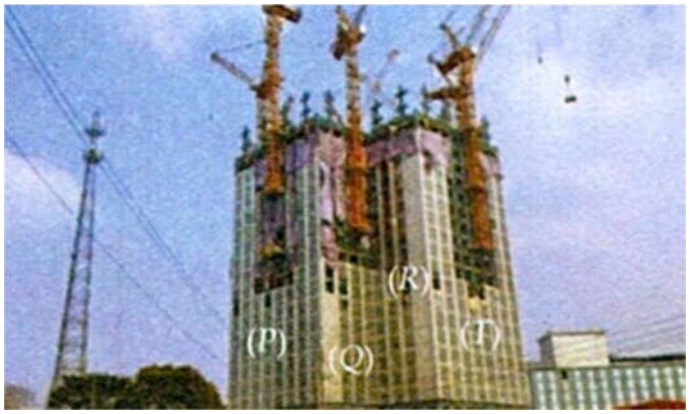
c) Đúng.- Ta có:

$$m=d(O,(ABC))=\frac{\left|\frac{1}{a}\cdot 0+\frac{1}{b}\cdot 0+\frac{1}{c}\cdot 0-1\right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}},\text{ do đó }\frac{1}{m^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}.$$

d) Sai. - Ta có $m \le OS$ với mọi số thực a,b,c. Do đó khoảng cách giữa O và (ABC) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $OS \perp (ABC)$, khi đó một vectơ pháp tuyến của (ABC) là $\vec{n} = (1;2;3)$. Mặt phẳng (ABC) đi qua S và có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}$ nên phương trình (ABC) khi đó là $x + 2y + 3z - \frac{7}{1012} = 0$

Khi đó $A\left(\frac{7}{1012};0;0\right), B\left(0;\frac{7}{2024};0\right), C\left(0;0;\frac{7}{3036}\right)$.

Câu 15. Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét). Bốn bức tường $(P),(Q),(R),(T)$ (như hình bên dưới) của toà nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng có phương trình:
(P): $2x - y - z + 1 = 0, (Q)$: $x + 3y - z - 2 = 0, (R)$: $4x - 2y - 2z + 9 = 0, (T)$: $2x + 6y - 2z + 15 = 0$.



a) Bức tường (P) song song với bức tường (T).

b) Bức tường (R) vuông góc với bức tường (Q).

c) Khoảng cách giữa hai bức tường (Q) và (T) là $3,5m$.

d) Chiều rộng bức tường (Q) của toà nhà là $2,5m$.

Lời giải

a) Sai. - Ta có $\overrightarrow{n_P} = (2;-1;-1), \overrightarrow{n_T} = (2;6;-2) \Rightarrow \overrightarrow{n_P} \cdot \overrightarrow{n_T} = 0$.

Suy ra mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (T).

b) Đúng. - Ta có $\overrightarrow{n_R} = (4;-2;-2), \overrightarrow{n_Q} = (1;3;-1) \Rightarrow \overrightarrow{n_R} \cdot \overrightarrow{n_Q} = 0$.

Suy ra mặt phẳng (R) vuông góc với mặt phẳng (Q).

c) Sai. - Chọn điểm $M(2;0;0) \in (Q)$.

Ta có $\overrightarrow{n_T} = 2\overrightarrow{n_Q}$ nên hai bức tường (Q) và (T) song song với nhau.

Do đó $d((Q),(T)) = d(M,(T)) = \frac{|2.2 + 6.0 - 2.0 + 15|}{\sqrt{4+36+4}} = \frac{19}{2\sqrt{11}} \approx 2,9(m)$

Khoảng cách giữa hai bức tường (Q) và (T) là $2,9m$.

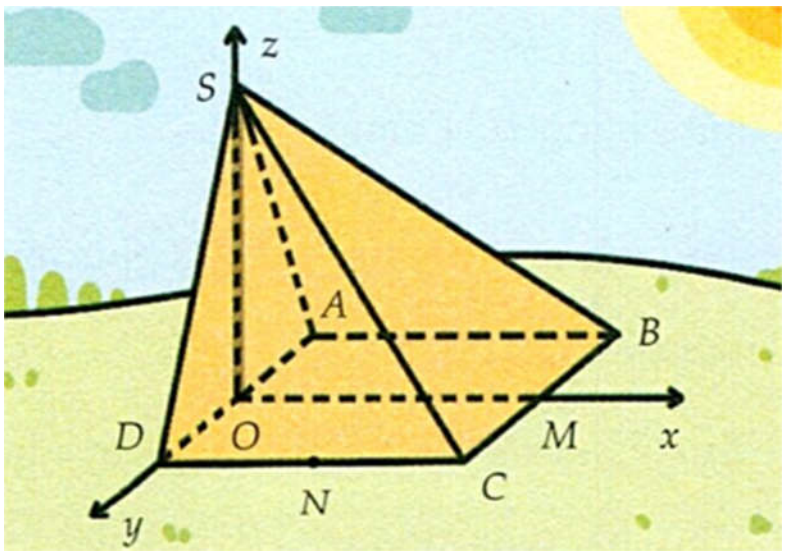
d) Sai. - Chọn điểm $N(0;0;1) \in (P)$.

Ta có $\overrightarrow{n_R} = 2\overrightarrow{n_P}$ nên hai bức tường (P) và (R) song song với nhau. Do đó chiều rộng bức tường (Q) là khoảng cách giữa hai bức tường (P) và (R).

Suy ra $d((P),(R)) = d(N,(R)) = \dfrac{|4\cdot 0 - 2\cdot 0 - 2\cdot 1 + 9|}{\sqrt{4+1+1}} = \dfrac{7}{\sqrt{6}} \approx 2,9(m)$.

Chiều rộng bức tường (Q) của toà nhà là $2,9m$.

Câu 16. Để chuẩn bị đi cắm trại, lớp 10A dự định dựng chiếc lều $S.ABCD$ được gắn với hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình bên dưới, với O là gốc tọa độ. Trong đó đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $4m, SAD$ là tam giác đều cạnh $4m$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Các mặt $(SAB),(SBC),(SCD)$ đều phủ bạt kín. Cây cột SO vuông góc với mặt đất, M là trung điểm BC.



a) Chiếc lều cao không quá 3 mét.

b) Phương trình mặt phẳng (SOM) là $x + z = 0$.

c) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) là $2,6m$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét).

d) Để lều chắc chắn hơn người ta cần dựng một chiếc cột ở chính giữa lều. Cần chuẩn bị một chiếc cột có chiều cao $\sqrt{3}m$ thì phần bạt phủ mặt (SBC) sẽ phẳng.

Lời giải

a) Sai.- Do SAD là tam giác đều có cạnh bằng $4m$ nên $SO = \dfrac{4\cdot\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} > 3$

b) Sai.- Mặt phẳng (SOM) theo như hệ trục toạ độ trên là mặt phẳng (Oxz). Do đó ta có $(SOM): y = 0$.

c) Đúng.- Ta có $S(0;0;2\sqrt{3}), B(4;-2;0), C(4;2;0), A(0;-2;0)$, $[\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BS}] = (8\sqrt{3};0;16)$.

Chọn $\vec{n}_{(SBC)} = (\sqrt{3};0;2)$.

Phương trình mặt phẳng $(SBC): \sqrt{3}x + 2z - 4\sqrt{3} = 0$.

Do đó $d(A;(SBC))=\dfrac{|\sqrt{3}\cdot 0+2\cdot 0-4\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+2^2}}=\dfrac{4\sqrt{21}}{7}\approx 2,6$.

d) Đúng.- Chiếc cột có chiều cao $\sqrt{3}m$ thì đỉnh cột có toạ độ $(2;0;\sqrt{3})$, thay toạ độ này vào phương trình mặt phẳng (SBC) ta được $(SBC):\sqrt{3}\cdot 2+2\cdot\sqrt{3}-4\sqrt{3}=0$, tức là đỉnh cột thuộc mặt phẳng (SBC). Vậy đỉnh cột vừa chạm vào tấm bạt vì thế tấm bạt sẽ phẳng và đẹp.

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;2)$ và mặt phẳng $(\alpha):x+2y-2z-6=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Véc tơ $\vec{n}=(1;2;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của (α).

b) Phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α) có phương trình $x+2y-2z+1=0$

c) Phương trình mặt phẳng (γ) đi qua hai điểm O và A đồng thời vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình $6x+4y-z=0$.

d) Điểm $M\in(\alpha)$ sao cho A,O,M thẳng hàng thì tọa độ $M(-6;-6;-12)$.

Lời giải

a) Đúng: Theo định nghĩa vectơ $\vec{n}=(1;2;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của (α).

b) Đúng: Phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α) nên:

$\overrightarrow{n_\beta}=(1;2;-2)$, do đó (β) có phương trình: $x-1+2(y-1)-2(z-2)=0\Leftrightarrow x+2y-2z+1=0$

c) Sai: Phương trình mặt phẳng (γ) đi qua hai điểm O và A đồng thời vuông góc với mặt phẳng (α) nên $\begin{cases}\overrightarrow{n_\beta}\perp\overrightarrow{OA}=(1;1;2)\\ \overrightarrow{n_\beta}\perp\vec{n}=(1;2;-2)\end{cases}\Rightarrow\overrightarrow{n_\beta}=\left[\overrightarrow{OA},\vec{n}\right]=(-6;4;1)$,

Do đó (β) có phương trình: $-6x+4y+z=0$.

d) Đúng: Điểm $M\in(\alpha)$ sao cho A,O,M thẳng hàng

Gọi $M(x;y;z)$; vì A,O,M thẳng hàng nên $\overrightarrow{OM}(x;y;z)=k.\overrightarrow{OA}=(k;k;2k)\Leftrightarrow\begin{cases}x=k\\ y=k\\ z=2k\end{cases}$

Do $M(x;y;z)\in(\alpha):x+2y-2z-6=0$ nên $k+2k-2.2k-6=0\Leftrightarrow k=-6\Rightarrow M(-6;-6;-12)$

Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, Cho các điểm $A(1;-2;-1),B(4;1;2),C(2;3;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}=(3;3;3)$.

b) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

c) Mặt phẳng đi qua 3 điểm A,B,C có một vectơ pháp tuyến là: $\vec{a}=(3;1;-4)$.

d) Mặt phẳng (α) đi qua A đồng thời song song với Oy và đường thẳng BC có một vectơ pháp tuyến là: $\vec{n}=(1;0;2)$.

Lời giải

a) Đúng: $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(3;3;3)$

b) Đúng: Hai vectơ $\overrightarrow{AB}=(3;3;3),\overrightarrow{AC}=(1;5;2)$ không cùng phương nên 3 điểm A,B,C không thẳng hàng.

c) Đúng: Mặt phẳng (ABC) có cặp vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB}=(3;3;3),\overrightarrow{AC}=(1;5;2)$ nên có vectơ pháp tuyến là: $\vec{b}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(-9;-3;12)$. Do đó $\vec{a}=(3;1;-4)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC).

d) Sai: Vectơ $\vec{j}=(0;1;0)$ có giá song song mặt phẳng (α); vectơ $\overrightarrow{BC}=(-2;2;-1)$ có giá song song mặt phẳng (α). Hai vectơ $\vec{j},\overrightarrow{BC}$ không cùng phương.

Do đó: mặt phẳng (α) có cặp vectơ chỉ phương $\vec{j}=(0;1;0),\overrightarrow{BC}=(-2;2;-1)$ nên mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là: $\vec{n}=\left[\vec{j},\overrightarrow{BC}\right]=(-1;0;2)$.

Câu 19. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$ và điểm $M(1;3;2)$

a) Vectơ có tọa độ $(1;-2;2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

b) Khoảng cách từ M đến (P) bằng $\frac{2}{3}$

c) Điểm $A(1;-1;2)$ thuộc (P).

d) Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm M và vuông góc mặt phẳng (P) là

$$\begin{cases} x=1+t \\ y=3-2t \\ z=2-t \end{cases}$$

Lời giải

a) Đúng. Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_p(1;-2;2)$;

b) Đúng. Khoảng cách từ $M(1;3;2)$ đến (P) là

$$d(M,(P))=\frac{|x_M-2y_M+2z_M-1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\frac{|1-2.3+2.2-1|}{3}=\frac{2}{3}.$$

c) Sai. Ta có $1-2.(-1)+2.2-1\neq 0$ nên $A(1;-1;2)$ không thuộc mặt phẳng (P).

d) Sai. Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1;3;2)$ vuông góc mặt phẳng (P) nên $\vec{u_\Delta}=(1;-2;2)$

$\Rightarrow (\Delta)\begin{cases} x=1+t \\ y=3-2t \\ z=2+2t \end{cases}$.

Câu 20. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;0;0)$, $N(0;-1;0)$ và $\ln\frac{5}{3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Phương trình mặt phẳng (MNP) có dạng: $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1$.

b) Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) là: $(2;-1;2)$.

c) Điểm $A(4;1;0)$ không thuộc mặt phẳng (MNP).

d) Vectơ chỉ phương của mặt phẳng (MNP) là: $\overrightarrow{NM}=(2;1;0)$.

Lời giải

a) Đúng.

b) Sai vì phương trình mặt phẳng (MNP) có dạng: $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1 \Leftrightarrow x-2y+z=2$ nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) là: $(1;-2;1)$.

c) Sai vì điểm A thuộc mặt phẳng (MNP).

d) Đúng.

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3;-1;-5)$ và hai mặt phẳng $(P): 3x-2y+2z+7=0; (Q): 5x-4y+3z+1=0$.

a) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\overrightarrow{n_1}=\left(1;-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right)$.

b) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\overrightarrow{n_2}=(5;4;3)$.

c) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng $(P): 3x-2y+2z+7=0; (Q): 5x-4y+3z+1=0$ là $\vec{n}=(3;-2;2)$.

d) Phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(3;-1;-5)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(P): 3x-2y+2z+7=0; (Q): 5x-4y+3z+1=0$ là $2x+y-2z-15=0$.

Lời giải

a) Đúng: Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\overrightarrow{n_1}=\left(1;-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right)$.

b) Sai: Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\overrightarrow{n_Q}=(5;-4;3)$.

c) Sai: Ta có: $\overrightarrow{n_P}=(3;-2;2)$; $\overrightarrow{n_Q}=(5;-4;3)$

Do đó một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng (P) và (Q) là $\left[\overrightarrow{n_P};\overrightarrow{n_Q}\right]=(2;1;-2)$.

d) Đúng: Ta có $\overrightarrow{n_P}=(3;-2;2)$; $\overrightarrow{n_Q}=(5;-4;3)$

$\begin{cases}\overrightarrow{n_\alpha}\perp\overrightarrow{n_P}\\ \overrightarrow{n_\alpha}\perp\overrightarrow{n_Q}\end{cases}\Rightarrow\overrightarrow{n_\alpha}=\left[\overrightarrow{n_P};\overrightarrow{n_Q}\right]=(2;1;-2)$

Phương trình mặt phẳng (α): $2(x-3)+1(y+1)-2(z+5)=0\Leftrightarrow 2x+y-2z-15=0$.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-3;0),B(-5;1;2)$. Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

a) $\overrightarrow{AB}=(-6;4;2)$.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là $I(-2;-1;1)$.

c) Phương trình mặt phẳng (P) là: $-3x+2y+z-3=0$.

d) Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua $C(1;-3;9)$ và song song với (P) thì mặt phẳng (Q) đi qua gốc toạ độ

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng: Trung điểm $I(x;y;z)$ của AB có toạ độ là $\begin{cases}x=\dfrac{1-5}{2}=-2\\ y=\dfrac{-3+1}{2}=-1\\ z=\dfrac{0+2}{2}=1\end{cases}$.

c) Sai: Mặt phẳng (P) qua $I(-2;-1;1)$ có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{AB}=(-6;4;2)$ hay $\vec{n}(-3;2;1)$ có phương trình là $-3(x+2)+2(y+1)+(z-1)=0\Leftrightarrow -3x+2y+z-5=0$.

d) Đúng: (Q) song song với (P) nên $-3x+2y+z+m=0\Leftrightarrow m=0$. $C\in(Q)$ nên $-3.1+2.(-3)+9+m=0\Leftrightarrow m=0$. Vậy $(Q):-3x+2y+z=0$ đi qua gốc toạ độ.

Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$ và ba điểm A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1;2;3)$ lên các trục tọa độ. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua ba điểm A,B,C. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}(6;3;2)$.

b) Phương trình mặt phẳng (P) là $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=0.$.

c) Điểm $M(3;0;-2)$ thuộc mặt phẳng (P).

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng $\dfrac{6}{7}$.

Lời giải

Gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1;2;3)$ lên Ox,Oy,Oz.

Suy ra: $A(1;0;0),B(0;2;0),C(0;0;3)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1 \Leftrightarrow 6x+3y+2z-6=0$.

Từ đó ta có **a) đúng và b) sai**

c) Sai: Thay tọa độ điểm $M(3;0;-2)$ vào phương trình $6x+3y+2z-6=0$ ta có $6.3+3.0+2.(-2)-6=8\neq 0$ nên điểm $M(3;0;-2)$ không thuộc mặt phẳng (P).

d) Đúng: Ta có $d(O,(P))=\frac{|-6|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}}=\frac{6}{7}$.

Câu 24. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;-1)$; $B(-1;0;1)$ và mặt phẳng $(P):x+2y-z+1=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;2;-1)$.

b) Khi $m=-4$ thì mặt phẳng $(Q):2x-my+3=0$ vuông góc với mặt phẳng P.

c) Mặt phẳng (Q) qua A,B và vuông góc với (P) có phương trình là $x+z=0$.

d) Biết điểm M nằm trên tia Ox mà khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{6}$. Khi đó hoành độ điểm M là $x_M=5$.

Lời giải

a) Đúng. Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $(1;2;-1)$

b) Sai. (P) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_P}=(1;2;-1)$; (R) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_R}=(2;-m;0)$

Để 2 mp vuông góc với nhau thì $\overrightarrow{n_P}.\overrightarrow{n_R}=0 \Rightarrow 1.2+2.(-m)+(-1).0=0 \Rightarrow m=1$

c) Đúng. $\overrightarrow{AB}=(-2;-2;2) \Rightarrow \vec{u}=(1;1;-1)$; $\overrightarrow{n_{(P)}}=(1;2;-1) \Rightarrow \overrightarrow{n_{(Q)}}=\left[\vec{u},\overrightarrow{n_{(P)}}\right]=(1;0;1)$ Vậy $(Q):x+z=0$

d) Đúng. M nằm trên tia $Ox \Rightarrow M(x;0;0), x>0$. Khi đó khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{6} \Rightarrow \frac{|x+1|}{\sqrt{6}}=\sqrt{6} \Rightarrow x=5(x>0)$.

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(3;-1;-2)$ và mặt phẳng $(\alpha):3x-y+2z+4=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau :

a) Mặt phẳng có phương trình $z+2=0$ đi qua điểm M.

b) Phương trình mặt phẳng đi qua M, song song với mặt phẳng (α) là $3x-y+2z-6=0$.

c) Phương trình mặt phẳng đi qua M, song song với mặt phẳng (Oxz) là $y-1=0$.

d) Mặt phẳng (Q) qua M, cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho tam giác ABC nhận M làm trực tâm. Phương trình mặt phẳng (Q) là $3x - y - 2z + 14 = 0$

Lời giải

a) Đúng. Toạ độ điểm M thoả mãn phương trình $z + 2 = 0$

b) Đúng Mặt phẳng cần tìm song song với (α) nên có véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (3;-1;2)$ Phương trình mặt phẳng đi qua M, song song với mặt phẳng (α) là $3(x-3) - (y+1) + 2(z+2) = 0 \Leftrightarrow 3x - y + 2z - 6 = 0$.

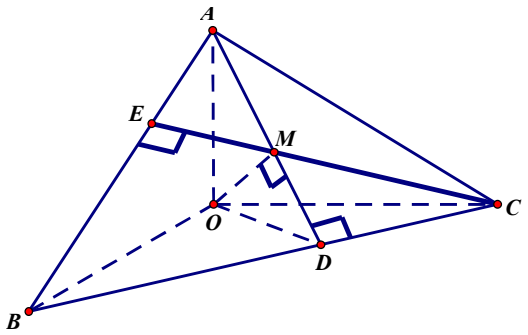
c) Sai. Mặt phẳng (Oxz) có phương trình là $y = 0$ nên phương trình mặt phẳng đi qua M, song song với mặt phẳng (Oxz) là $y + 1 = 0$.

d) Sai. Ta có $\left.\begin{array}{l} BC \perp AD \\ BC \perp OA \end{array}\right\} \Rightarrow BC \perp (OAD) \Rightarrow BC \perp OM \quad (1)$

$\left.\begin{array}{l} AB \perp CE \\ AB \perp OC \end{array}\right\} \Rightarrow AB \perp (OCE) \Rightarrow AB \perp OM \quad (2)$

Từ $(1),(2)$ suy ra $OM \perp (ABC)$.

Mặt phẳng (Q) qua M, cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho tam giác ABC nhận M làm trực tâm, có véc tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{OM}(3;-1;-2)$.Phương trình mặt phẳng (Q) là $3(x-3) - (y+1) - 2(z+2) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - 2z - 14 = 0$



Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1)$ và $B(3;-1;5)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vectơ $\overrightarrow{AB}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y + 4z - 2 = 0$.

b) Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là: $2x - 3y + 4z - \frac{29}{2} = 0$.

c) Điểm $N(1;2;-1)$ đối xứng với $A(1;2;1)$ qua mặt phẳng (Oyz) (Oyz).

d) Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng AB và cắt các trục Ox, Oy và Oz lần lượt tại các điểm D, E và F. Khi thể tích của tứ diện $ODEF$ bằng $\frac{3}{2}$, phương trình mặt phẳng (P) là $2x - 3y + 4z + 6 = 0$ hoặc $2x - 3y + 4z - 6 = 0$.

Lời giải

a) Sai. Vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-3;4)$ không cùng phương với $\vec{n}=(2;3;4)$ là VTPT của mp (α) nên $\overrightarrow{AB}$ không là một VTPT của mp (α)

b) Đúng. Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $I\left(2;\frac{1}{2};3\right)$. Vậy mp trung trực của AB đi qua $I\left(2;\frac{1}{2};3\right)$ và nhận $\overrightarrow{AB}(2;-3;4)$ làm VTPT nên có phương trình:

$$2(x-2)-3\left(y-\frac{1}{2}\right)+4(z-3)=0 \Leftrightarrow 2x-3y+4z-\frac{29}{2}=0$$

c) Sai. Điểm đối xứng với $A(1;2;1)$ qua mặt phẳng (Oyz) có tọa độ $(-1;2;1)$

d) Đúng. Vì $AB\perp(P)$ nên mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{AB}=(2;-3;4)$, do đó phương trình mặt phẳng (P) có dạng $2x-3y+4z+d=0$.

Từ đây tìm được $D\left(\frac{-d}{2};0;0\right), E\left(0;\frac{d}{3};0\right), F\left(0;0;\frac{-d}{4}\right)$.Suy ra $OD=\frac{|d|}{2}$, $OE=\frac{|d|}{3}$, $OF=\frac{|d|}{4}$.

Mặt khác tứ diện $ODEF$ có OD,OE,OF đôi một vuông góc nên

$$V_{ODEF}=\frac{1}{3}OD.S_{\Delta OEF}=\frac{1}{6}OD.OE.OF \Leftrightarrow \frac{|d|^3}{144}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow |d|=6\Leftrightarrow d=\pm 6.$$

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là $2x-3y+4z\pm 6=0$

Câu 27. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(5;-1;3)$, $B(-5;0;2)$ và mặt phẳng $(P): x+y-z+3=0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Điểm $A(5;-1;3)$ thuộc mặt phẳng (P).

b) Mặt phẳng (Q) qua A,B và vuông góc với (P) có phương trình là $y+z-2=0$.

c) Hai điểm A,B nằm về hai phía so với mặt phẳng (P).

d) Điểm $M(a;b;c)$ thuộc (P) sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a+b+c=2$.

Lời giải

a) sai. Thay tọa độ điểm A vào phương trình mặt phẳng (P) ta có $5-1-3+3\neq 0$. Vậy điểm $A(5;-1;3)$ không thuộc mặt phẳng (P).

b) Đúng. Ta có $\overrightarrow{AB}=(-10;1;-1)$ và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\overrightarrow{n_P}=(1;1;-1)$.

Suy ra $\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{n_P}\right]=(0;-11;-11)$. Do đó mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_Q}=(0;1;1)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là: $y-1+z-3=0\Leftrightarrow y+z-2=0$.

c) Đúng. Đặt $f(x;y;z)=x+y-z+3$. Ta có $f(5;-1;3).f(-5;0;2)=(5-1-3+3).(-5+0-2+3)=4.(-4)=-16<0$.

Vậy hai điểm A,B nằm về hai phía so với mặt phẳng (P).

d) Đúng. Vì hai điểm A,B nằm về hai phía so với mặt phẳng (P) và điểm $M(a;b;c)$ thuộc (P) nên $MA+MB\le AB$. Vậy $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M,A,B thẳng hàng.

Điểm $M(a;b;c)$ thuộc (P) nên $a+b-c+3=0$ (1).

Ta có $\overrightarrow{AM}=(a-5;b+1;c-3)$, $\overrightarrow{AB}=(-10;1;-1)$. Ba điểm M,A,B thẳng hàng nên

$$\frac{a-5}{-10}=\frac{b+1}{1}=\frac{c-3}{-1}\Leftrightarrow\begin{cases}a+10b=-5 & (2)\\ a-10c=-25 & (3)\end{cases}$$

Từ $(1),(2),(3)$ suy ra $a=0,b=-\frac{1}{2},c=\frac{5}{2}\Rightarrow a+b+c=2.$

Câu 28. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;0;0),B(0;3;0),C(0;0;4)$, $D(1;-3;5)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Ba điểm A,B,C lần lượt nằm trên các tia Ox,Oy,Oz.

b) Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng CD có phương trình là: $2x+3y+3z-4=0$.

c) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $6x+4y+3zz-12=0$.

d) Bốn điểm A,B,C,D là bốn đỉnh của tứ diện và chiều cao của tứ diện xuất phát từ đỉnh D bằng $\frac{5\sqrt{61}}{61}$.

Lời giải

a) Đúng. Ba điểm A,B,C lần lượt nằm trên các tia Ox,Oy,Oz là đúng.

b) Sai. Ta có: $\overrightarrow{AB}=(-2;3;0),\overrightarrow{CD}=(1;-3;1)\Rightarrow\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right]=(3;2;3)$. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng CD nên $mp(P)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right]=(3;2;3)$.

Vậy phương trình $mp(P)$ là: $3(x-2)+2y+3z=0\Leftrightarrow 3x+2y+3z-6=0$.

c) Đúng. Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1\Leftrightarrow 6x+4y+3z-12=0$.

d) Sai. Ta có $d\left(D,\left(ABC\right)\right)=\dfrac{\left|6.1+4.\left(-3\right)+3.5-12\right|}{\sqrt{6^2+4^2+3^2}}=\dfrac{3\sqrt{61}}{61}$, suy ra $D\notin\left(ABC\right)$. Vậy bốn điểm A,B,C,D là bốn đỉnh của tứ diện và chiều cao của tứ diện xuất phát từ đỉnh D bằng $\dfrac{3\sqrt{61}}{61}$.

Câu 29. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $\left(P\right):2x-y-2z+1=0$, $\left(Q\right):4x-2y-4z+3=0$ và $\left(\alpha\right):x-z=0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hai mặt phẳng $\left(P\right)$ và $\left(Q\right)$ song song với nhau.

b) $d\left(\left(P\right),\left(Q\right)\right)=\dfrac{2}{3}$.

c) Hai mặt phẳng $\left(\alpha\right)$ và $\left(P\right)$ vuông góc với nhau.

d) Mặt phẳng $\left(\beta\right)$ đi qua gốc tọa độ và vuông góc với hai mặt phẳng $\left(\alpha\right)$ và $\left(P\right)$ là: $x+z=0$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $\dfrac{2}{4}=\dfrac{-1}{-2}=\dfrac{-2}{-4}\neq\dfrac{1}{3}$ suy $\left(P\right)\parallel\left(Q\right)$.

b) Sai. Ta có mặt phẳng $\left(P\right):2x-y-2z+1=0\Leftrightarrow 4x-2y-4z+2=0$

Suy ra $d\left(\left(P\right),\left(Q\right)\right)=\dfrac{\left|3-2\right|}{\sqrt{4^2+\left(-2\right)^2+\left(-4\right)^2}}=\dfrac{1}{6}$.

c) Sai. Hai mặt phẳng $\left(\alpha\right)$ và $\left(P\right)$ có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\overrightarrow{n_\alpha}=\left(1;0;-1\right)$, $\overrightarrow{n_P}=\left(2;-1;-2\right)$.

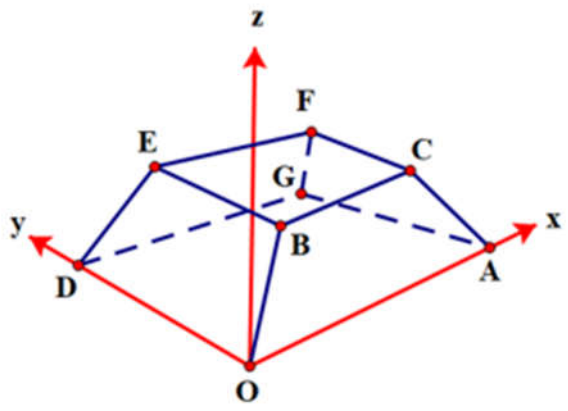
Ta có $\overrightarrow{n_\alpha}.\overrightarrow{n_P}=1.2+0+\left(-1\right).\left(-2\right)=4\neq 0$. Vậy hai mặt phẳng $\left(\alpha\right)$ và $\left(P\right)$ không vuông góc với nhau.

d) Đúng. Ta có $\left[\overrightarrow{n_\alpha},\overrightarrow{n_P}\right]=\left(1;0;1\right)$.

Mặt phẳng $\left(\beta\right)$ vuông góc với hai mặt phẳng $\left(\alpha\right)$ và $\left(P\right)$ nên $\left(\beta\right)$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}=\left[\overrightarrow{n_\alpha},\overrightarrow{n_P}\right]=\left(1;0;1\right)$.

Vậy phương trình mặt phẳng $\left(\beta\right)$ là: $x+z=0$.

Câu 30. Hình vẽ sau minh hoạ hình ảnh một toà nhà trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Biết $A\left(50;0;0\right),D\left(0;20;0\right),B\left(4k;3k;2k\right)$ với $k>0$ và mặt phẳng $\left(CBEF\right)$ có phương trình là $z=3$.



a) Hai mặt phẳng $(BCFE)$ và $(OAGD)$ song song với nhau.

b) Tọa độ điểm $B\left(6;\frac{9}{2};3\right)$.

c) Phương trình mặt phẳng $(OBED)$ là: $2x+z=0$.

d) Biết mặt đáy $OAGD$ và mặt trần $BCFE$ đều là các hình chữ nhật và các mặt bên đều là các hình thang cân. Khi đó vị trí chính giữa của trần $BCFE$ là $I(25;10;3)$.

Lời giải

a) Đúng. Mặt phẳng $(OAGD)$ là $mp(Oxy): z=0$,) mặt phẳng $(BCFE)$ có phương trình là $z=3$. Vậy hai mặt phẳng $(BCFE)$ và $(OAGD)$ song song với nhau.

b) Đúng. Vì $B(4k;3k;2k)\in(BCFE)\Rightarrow 2k=3\Leftrightarrow k=\frac{3}{2}$. Vậy $B\left(6;\frac{9}{2};3\right)$.

c) Sai. Ta có $\overrightarrow{OD}=(0;20;0), \overrightarrow{OB}=\left(6;\frac{9}{2};3\right)\Rightarrow\left[\overrightarrow{OD},\overrightarrow{OB}\right]=(60;0;-120)$, suy ra mặt phẳng $(OBED)$ có vecto pháp tuyến là $\vec{n}=(1;0;-2)$. Vậy phương trình mặt phẳng $(OBED)$ là $x-2z=0$.

d) Đúng. Gọi I, I' lần lượt là tâm của các hình chữ nhật $BCFE$ và $OAGD$. Khi đó $II'\perp(Oxy)$.

Ta có I' là trung điểm của đoạn thẳng AD nên $I'(25;10;0)$. Mà $II'\perp(Oxy)$ và $I\in(BCFE)$ suy ra $I(25;10;3)$.

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(1;2;3)$.

b) Tọa độ giao điểm của (P) và 3 trục Ox, Oy, Oz lần lượt là $(1;0;0)$, $(2;0;0)$, $(3;0;0)$.

c) Thể tích của tứ diện $OABC$ bằng 2 (O là gốc tọa độ).

d) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ bằng 3.

Lời giải

a) Sai. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{a}=\left(1;\frac{1}{2};\frac{1}{3}\right)$, $\vec{n}$ không cùng phương với $\vec{a}$ nên $\vec{n}$ không phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

b) Nhận thấy mặt phẳng (P) có dạng $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ nên giao điểm của (P) và 3 trục Ox, Oy, Oz lần lượt là $(1;0;0)$, $(2;0;0)$, $(3;0;0)$.

c) Sai. $V_{OABC}=\frac{1}{6}.|OA.OB.OC|=1$ với A, B, C lần lượt là giao điểm của (P) và 3 trục Ox, Oy, Oz.

d) Sai. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ bằng $\frac{\sqrt{OA^2+OB^2+OC^2}}{2}=\frac{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}{2}=\frac{\sqrt{14}}{2}$.

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;-3)$ và $B(3;2;-7)$.

a) Điểm $I(2;1;-5)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là $(Q): x+y-2z-13=0$.

c) Đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-2}$ vuông góc với mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

d) Biết M là điểm thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB sao cho $MA+MB$ nhỏ nhất. Tọa độ điểm M là $(2;1;-5)$.

Lời giải

a) Đúng. I là trung điểm điểm của đoạn thẳng AB nên $\begin{cases} x_I=\frac{x_A+x_B}{2}=2 \\ y_I=\frac{y_A+y_B}{2}=1 \\ z_I=\frac{z_A+z_B}{2}=-5 \end{cases}$. Vậy $I(2;1;-5)$.

b) Đúng. Mặt phẳng trung trực (Q) của đoạn AB đi qua trung điểm I và vuông góc AB nên nhận $\overrightarrow{AB}(2;2;-4)$ làm một vectơ pháp tuyến $\Rightarrow (Q): x+y-2z-13=0$.

c) Đúng. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(1;1;-2)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ nên d vuông góc với mặt phẳng trung trực của đoạn AB.

d) Đúng. A, B khác phía với (Q) $\Rightarrow (MA+MB)_{\min}=AB \Leftrightarrow A$, M, B thẳng hàng $\Rightarrow M$ là giao điểm của AB và (Q).

$M\in AB \Rightarrow M(1+a;a;-3-2a)$.

$M\in(Q) \Rightarrow 1+a+a-2(-3-2a)-13=0 \Rightarrow a=1 \Rightarrow M(2;1;-5)$.

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;3;0)$, $B(3;2;-7)$ và mặt phẳng $(P): x-y+1=0$

a) Hai điểm A, B không thuộc (P).

b) $d(A,(P))=\sqrt{2}$.

c) Mặt phẳng $(Q): -x+y-4=0$ đi qua điểm A và song song với (P).

d) Mặt phẳng (K) đi qua A và cách B một khoảng lớn nhất có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(4;-1;-7)$.

Lời giải

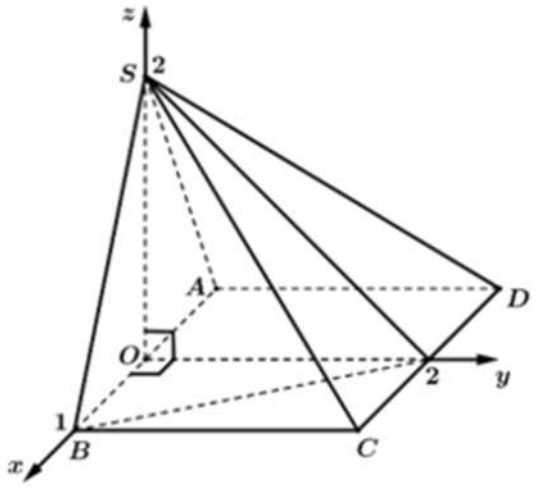
a) Đúng. Thay tọa độ điểm A vào (P): $-1-3+1=0$ (vô lý) $\Rightarrow$ A không thuộc (P). Thay tọa độ điểm B vào (P): $3-2+1=0$ (vô lý) $\Rightarrow$ B không thuộc (P).

b) Sai. $d(A,(P))=\dfrac{|-1-3+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{3}{\sqrt{2}}$.

c) Đúng. Nhận thấy $\overrightarrow{n_{(Q)}}$ cùng phương với $\overrightarrow{n_{(P)}}$ và $A\in(Q)$ nên (Q) đi qua điểm A và song song với (P).

d) Đúng. $d(B,(K))_{\max}=AB \Leftrightarrow AB\perp(K) \Rightarrow (K)$ nhận $\overrightarrow{AB}(4;-1;-7)$ làm một vectơ pháp tuyến.

Câu 34. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 2, điểm O là trung điểm của cạnh $AB, SO=2$ và $SO\perp(ABCD)$. Bằng cách gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ.



Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Toạ độ điểm C là $C(1;2;0)$.

b) Trọng tâm tam giác SCD là điểm $G\left(0;\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{3}\right)$.

c) Phương trình mặt phẳng (SBD) là $2x+2y+z-2=0$.

d) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) là $\dfrac{2}{3}$.

Lời giải

a) Đúng. Dựa vào hình vẽ dễ thấy tọa độ điểm C là $C(1;2;0)$.

b) Sai. Ta có: $S(0;0;2); C(1;2;0); D(-1;2;0)$

Suy ra toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là $\begin{cases} x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} = 0 \\ y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} = \dfrac{4}{3} \\ z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3} = \dfrac{2}{3} \end{cases}$

Vậy $G\left(0;\dfrac{4}{3};\dfrac{2}{3}\right)$

c) Đúng. Ta có: $S(0;0;2); B(1;0;0); D(-1;2;0); \overrightarrow{SB} = (1;0;-2); \overrightarrow{SD} = (-1;2;-2)$

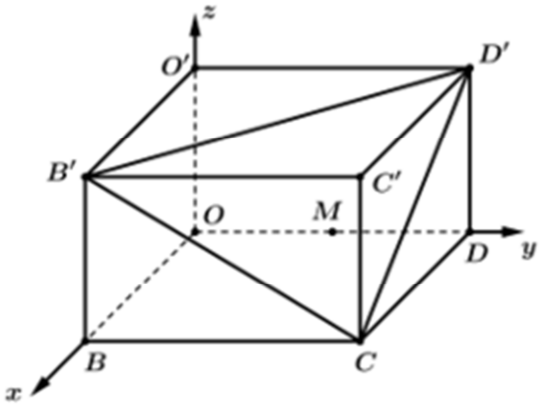
Suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (SBD) có toạ độ là $\vec{n}_{SBD} = [\overrightarrow{SB};\overrightarrow{SD}] = (4;4;2)$

Hay mặt phẳng (SBD) có vectơ pháp tuyến là $(2;2;1)$

Vậy phương trình mặt phẳng (SBD) đi qua điểm $S(0;0;2)$ và có vectơ pháp tuyến $(2;2;1)$ là $2x+2y+z-2=0$.

d) Sai. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) là $\dfrac{|2.1+2.2+0-2|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}} = \dfrac{4}{3}$.

Câu 35. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OBCD \cdot O'B'C'D'$ có các điểm $O(0;0;0), B(3;0;0), D(0;6;0), O'(0;0;3)$. Gọi G là trọng tâm tam giác $CB'D'$, M là trung điểm của OD.



Các mệnh đề sau đúng hay sai.

a) Toạ độ điểm G là $G(2;2;4)$.

b) Diện tích tam giác $O'BM$ bằng $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$.

c) Phương trình mặt phẳng $\left(O'BM\right)$ là $x+y+z-3=0$.

d) Thể tích khối chóp $GBMO'$ bằng $\frac{15}{2}$.

Lời giải

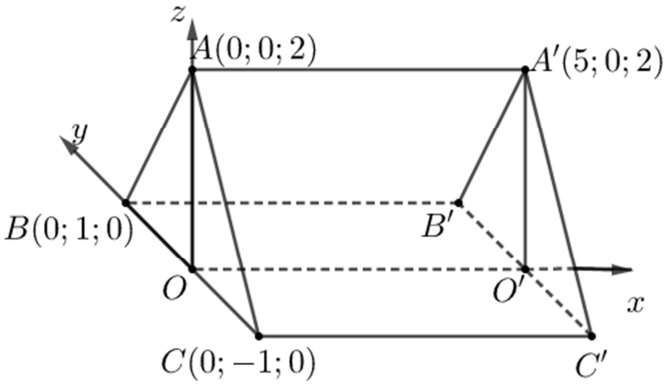
a) Sai. Ta có: $C(3;6;0), B'(3;0;3), D'(0;6;3)$ suy ra $G(2;4;2)$.

b) Sai. Tam giác $O'BM$ là tam giác đều có cạnh bằng $3\sqrt{2}$ nên có diện tích là $S=\frac{(3\sqrt{2})^2\sqrt{3}}{4}=\frac{9\sqrt{3}}{2}$.

c) Đúng. Phương trình mặt phẳng $\left(O'BM\right)$ là $\frac{x}{3}+\frac{y}{3}+\frac{z}{3}=1 \Leftrightarrow x+y+z-3=0$.

d) Đúng. $d\left(G;\left(O'BM\right)\right)=\frac{5}{\sqrt{3}} \Rightarrow V_{GBMO'}=\frac{1}{3}\cdot\frac{9\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{15}{2}$.

Câu 36. Hình bên dưới minh họa hình ảnh một mái nhà có dạng hình lăng trụ đứng được đặt nằm ngang trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (O là trung điểm của đoạn BC, đơn vị trên mỗi trục là mét). Biết phần trần $BCC'B'$ của căn nhà có dạng là một hình chữ nhật



a) Phương trình mặt phẳng chứa trần của căn nhà là $x+y=0$.

b) Phương trình mặt phẳng chứa phần mái nhà không cắt tia Oy là $-2y+z-2=0$.

c) $B'C' \perp OO'$.

d) Tọa độ của điểm C' là $C'(5;-1;0)$.

Lời giải

a) Sai. Phương trình mặt phẳng chứa trần mái nhà là phương trình mặt phẳng $BCC'B'$ hay mặt phẳng Oxy: $z=0$

b) Sai. Phương trình mặt phẳng chứa phần mái nhà không cắt tia Oy bao gồm mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(ACC'A')$.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(0;1;-2), \overrightarrow{AA'}=(5;0;0) \Rightarrow \vec{n}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AA'}\right]=(0;10;-5)$

Khi đó $(ABB'A')$ đi qua $A(0;0;2)$ và nhận $\overrightarrow{n_1}=(0;2;-1)$ làm VTPT có phương trình là $2y-z+2=0$ hay $-2y+z-2=0$

Ta có $\overrightarrow{AC}=(0;-1;-2), \overrightarrow{AA'}=(5;0;0) \Rightarrow \vec{n}'=\left[\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AA'}\right]=(0;10;5)$

Khi đó $(ABC'A')$ đi qua $A(0;0;2)$ và nhận $\overrightarrow{n_1}=(0;2;1)$ làm VTPT có phương trình là $2y+z-2=0$.

c) Đúng. Ta có $B'C'//BC$ và $BC\perp OO'$ nên $B'C'\perp OO'$

d) Đúng. Tọa độ của điểm C' là $C'(5;-1;0)$

Câu 37. Cho hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có $A(0;0;0);B(2;0;0);B'(2;0;2);D'(0;2;2)$. Gọi M lần lượt là trung điểm của BB'. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Phương trình mặt phẳng $(A'BD):x+y+z=2$.

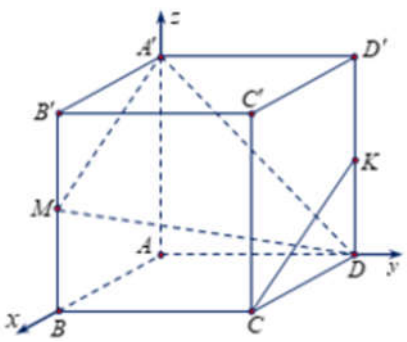
b) $\overrightarrow{AC'}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(A'BD)$.

c) Khoảng cách $d\left(C;(A'MD)\right)=\frac{4}{3}$.

d) Điểm $K(4;4;-2)$ thuộc mặt phẳng $(A'MC)$.

Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có:

$A(0;0;0),B(2;0;0),D(0;2;0),A'(0;0;2),B'(2;0;2),C(2;2;0),M(2;0;1),D'(0;2;2);C'(2;2;2)$

a) Đúng. Ta có phương trình mặt phẳng $(A'BD)$ là phương trình mặt chắn, nên $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}+\frac{z}{2}=1$

$\Leftrightarrow x+y+z=2$

b) Đúng. Ta có $\overrightarrow{AC'}=(2;2;2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(A'BD)$.

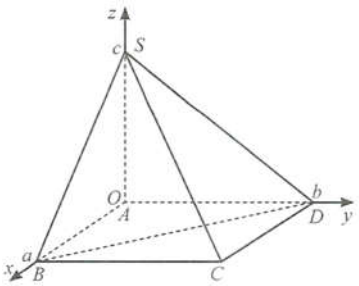
c) Sai. Phương trình $(A'MD)$ là $x+2y+2z-4=0$.

Do đó: $d\left(C,(A'DM)\right)=\frac{|2+4+0-4|}{3}=\frac{2}{3}$.

d) Đúng. Ta có: $\left[\overrightarrow{A'M},\overrightarrow{A'C}\right]=(2;2;4)$, nên phương trình mặt phẳng $(A'MC):x+y+2z-4=0$.

Lại có $4+4+2\cdot(-2)-4=0\Rightarrow K\in(A'MC)$.

Câu 38. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và các điểm $A(0;0;0), B(a;0;0)$, $D(0;b;0), S(0;0;c)$ với a,b,c là các số dương



a) Trung điểm M của BC có toạ độ là $\left(a;\frac{b}{2};0\right)$.

b) Trọng tâm G của tam giác SCD có toạ độ là $\left(\frac{a}{3};\frac{2b}{3};\frac{c}{3}\right)$.

c) Phương trình mặt phẳng (SBD) là $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}+1=0$

d) Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBD) bằng $\frac{3abc}{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}}$

Lời giải

a) Đúng. Ta có: $\overrightarrow{AB}=(a;0;0)$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$, suy ra $\overrightarrow{DC}=(a;0;0)$.

Mà $D(0;b;0)$ nên $C(a;b;0)$.

Vì $B(a;0;0), C(a;b;0)$ nên trung điểm M của BC có toạ độ là $\left(a;\frac{b}{2};0\right)$.

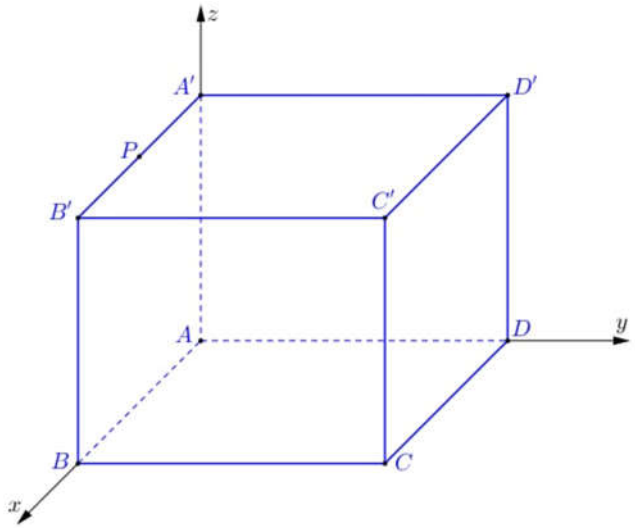
b) Đúng. Vì $S(0;0;c), C(a;b;0), D(0;b;0)$ nên trọng tâm G của tam giác SCD có toạ độ là $\left(\frac{a}{3};\frac{2b}{3};\frac{c}{3}\right)$.

c) Sai. Phương trình mặt phẳng (SBD) là: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1 \Leftrightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}-1=0$.

d) Sai. Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBD) là:

$$\frac{\left|\frac{a}{3}+\frac{\frac{2b}{3}}{b}+\frac{\frac{c}{3}}{c}-1\right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}=\frac{abc}{3\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}}$$

Câu 39. Một căn phòng có dạng là một hình hộp chữ nhật, được mô hình hóa và gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ sau:



Người ta thiết kế một công tắc điện tại điểm $M\left(0;\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$ và một bóng đèn để chiếu sáng căn phòng tại điểm P là trung điểm của $A'B'$. Biết $C'(7;6;4)$. Khi đó:

a)Điểm M thuộc mặt phẳng (ADD').

b)Tọa độ điểm P là $P(7;0;4)$.

c)Mặt phẳng (PCD') có một vec tơ pháp tuyến $\vec{n}=(24;21;42)$.

d) N là điểm di động trên đoạn AA', cách điểm A tối thiểu là $1,2$. Dây cấp điện cho bóng đèn được đấu từ công tắc điện tại vị trí M kéo đến điểm N rồi nối đến bóng đèn. Độ dài dây cấp điện tối thiểu là một số thuộc khoảng $\left(\frac{13}{2};7\right)$.

Lời giải

a) Đúng. Theo giả thiết O trùng với điểm A. Mặt phẳng (ADD') mở rộng là mặt phẳng Oyz mà $M\left(0;\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$ thuộc mặt phẳng Oyz nên điểm $M\left(0;\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$ thuộc mặt phẳng (ADD').

b) Sai. + Ta có điểm $C'(7;6;4)$ suy ra $\overrightarrow{OB}=7\vec{i}$, $\overrightarrow{OD}=6\vec{j}$, $\overrightarrow{OA'}=4\vec{k}$

+ $\overrightarrow{OB'}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA'}=7\vec{i}+4\vec{k}$ suy ra điểm $B'(7;0;4)$.

+ $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OA'}\right)=\frac{1}{2}.\left(7\vec{i}+4\vec{k}\right)=\frac{7}{2}\vec{i}+2\vec{k}$. Suy ra tọa độ điểm $P\left(\frac{7}{2};0;4\right)$.

c) Sai. + $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=7\vec{i}+6\vec{j}$ suy ra điểm $C(7;6;0)$.

+ $\overrightarrow{OD'}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA'}=6\vec{j}+4\vec{k}$ suy ra điểm $D'(0;6;4)$

+ $\overrightarrow{PC}\left(\frac{7}{2};6;-4\right)$

+ $\overrightarrow{PD'}\left(\frac{-7}{2};6;0\right)$

+ Ta có $\left[\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PD'}\right]=(24;14;42)$. Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (PCD') cùng phương với vec tơ $\left[\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PD'}\right]$.

d) Đúng. + N là điểm di dộng trên đoạn AA' nên gọi tọa độ $N(0;0;z);1,2\le z\le 4$.

Dây cấp điện cho bóng đèn được đấu từ công tắc điện tại vị trí M kéo đến điểm N rồi nối đến bóng đèn. Độ dài dây cấp điện là: $T=MN+NP$.

+ $MN=\sqrt{\frac{9}{4}+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2}$

$+PN=\sqrt{\frac{49}{4}+(z-4)^2}$

+ $T=MN+NP=\sqrt{\frac{9}{4}+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2}+\sqrt{\frac{49}{4}+(z-4)^2}$

+ $T'=\dfrac{z-\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{9}{4}+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2}}+\dfrac{z-4}{\sqrt{\frac{49}{4}+(z-4)^2}}$

+ $T'=0\Leftrightarrow \dfrac{z-\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{9}{4}+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2}}=\dfrac{-z+4}{\sqrt{\frac{49}{4}+(z-4)^2}}$ vì $1,2\le z\le 4$ nên $-z+4\ge 0$. Bình phương hai vế.

$$\frac{\left(z-\frac{3}{2}\right)^2}{\frac{9}{4}+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{(-z+4)^2}{\frac{49}{4}+(z-4)^2}\Leftrightarrow\left(z-\frac{3}{2}\right)^2\left(\frac{49}{4}+(z-4)^2\right)=(-z+4)^2\left(\frac{9}{4}+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2\right)$$

$$\Leftrightarrow 94,75z^2-273z+182,25=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}z\approx 1,05\,(l)\\ z\approx 1,83\,(n)\end{array}\right.$$

Với $z\approx 1,83$ suy ra $T\approx 6,84$.